Pixel Dungeon Lite

Dirección visual técnica · Programación gráfica 2D y 3D · Corte 1

1. Ficha y estetica

Título	Pixel Dungeon Lite
Integrantes	Diego Alejandro Gomez Valbuena· Bryan Smith Mejia Poveda · Isaac Leonardo Barriga Castro
Motor y escena	Godot 4. Escena 3D con cámara ortogonal mirando hacia abajo; personajes de 32×32 px (jefe 64×64) como `Sprite3D` sobre el piso. Escala: 1 m = 32 px.
Renderizador	Compatibility (las salas de clase no garantizan Forward+).
Estética (MDA)	Principal: **Desafío** (secundaria: Descubrimiento).
La imagen tiene que…	hacer que cada amenaza se lea al instante (rojo contra oscuro), de modo que perder se sienta como un error propio y no como una injusticia.

2. Paleta funcional

	Color	Código	Función en el juego	L
	Vacío	#1B1626	Fondo: lo que está fuera de la sala y todo lo que no importa.	0.095
	Piedra	#3F3552	Suelo y paredes. En la interfaz: paneles y barras vacías (corazón perdido).	0.225
	Luz/Muni	#F2A33A	Lo que se puede tomar (carcaj) y la luz de antorchas. En la interfaz: contador de munición.	0.675
	Peligro	#D63A3A	Enemigos, jefe, disparos enemigos y sello de la puerta. Nada más.	0.357
	Héroe	#E8DCC0	El jugador. En la interfaz: texto y corazones llenos.	0.865

Por qué el peligro se distingue del fondo.

1. *Tono*: es el único rojo del juego; el resto son violetas oscuros, ámbar y hueso.
2. *Claro contra oscuro*: contra el Vacío es casi cuatro veces más claro (0.357 contra 0.095); contra la Piedra solo 1.6 veces (0.357 contra 0.225)
3. todo enemigo y disparo enemigo lleva un borde brillante de 1 px en un rojo más claro, dibujado sin sombreado para que no dependa de la luz.
4. *Forma:* el peligro tiene silueta de esqueleto o de rombo (disparos); lo que se recoge es redondeado y con halo.
5. *Movimiento:* lo que pulsa es lo que se recoge; el peligro no pulsa. Así el rojo no se confunde con el ámbar, que es más claro (0.675) y pulsa.

Qué color nunca se usa para otra cosa. *Peligro (#D63A3A):* ni corazones, ni decoración, ni botones. Los corazones llenos van en Héroe. Único color fuera de la paleta: el destello blanco de impacto (menos de 0.1 s, no es el color de ningún objeto). Cuidado con la luz: bajo luz ámbar el rojo se acerca al naranja; por eso las luces ámbar son tenues y el borde de los enemigos no depende de ellas.

3. Iluminacion

Referencia	Qué se toma
Dead Cells	Luz cálida y localizada (antorchas) sobre fondo casi negro. La luz viene de puntos en el escenario, el color es ámbar y las sombras no se leen como formas duras: el escenario se pierde en la oscuridad.
Soul Knight	Vista cenital con salas cerradas, antorchas en las paredes y un círculo de luz alrededor del héroe. Se toma la legibilidad de arriba hacia abajo; no se toman sus efectos de luz extra.

Luz	Tipo y color	Sombra	Qué comunica	Cuándo cambia (evento)
Antorchas (4 por sala)	Bombillo (alumbra alrededor), ámbar cálido #F2A33A, débil, parpadeo lento	No	"Esta zona se ve y es jugable."	Al entrar a la sala del jefe pasan a un ámbar rojizo y más intenso.
Sello de la puerta	Bombillo pequeño, rojo #D63A3A, fijo	No	"Puerta cerrada: quedan enemigos."	Cuando cae el último enemigo (sala_limpiada) pasa de rojo a ámbar en 0.5 s: camino libre.
Luz del héroe	Bombillo pequeño (3 m de alcance), blanco cálido #E8DCC0	No	"Aquí estás tú." Mantiene legible el entorno inmediato.	Parpadea con el sprite durante los 1.5 s de invulnerabilidad al recibir daño.
Halo del Carcaj	Bombillo diminuto (1.5 m), ambar, pulsa 1 vez por segundo	No	"Esto sirve: tomalo" (+3 municion)	Se apaga en 0.2s cuando el héroe la recoge

Ambiente. No hay luz de sol. El suelo de Piedra se debe distinguir del Vacío incluso lejos de una luz, pero oscuro (aprox. 40% de su brillo pleno); el borde de la sala se pierde en el Vacío #1B1626. No hay niebla: con cámara ortogonal cenital no aporta. Ninguna luz da sombra (en pixel art cenital no comunicaría nada y cuesta rendimiento en Compatibility). Se calcula un máximo de 8 luces visibles a la vez (4 antorchas, sello, héroe, 2 carcajes); se verificará el límite de luces por objeto de Compatibility en el Corte 2.

4. Efectos

Efecto	Qué se ve	Qué comunica y cuándo aparece	Empieza y termina	Referencia
Destello de golpe (hit flash)	El sprite del enemigo se vuelve blanco por completo, con la misma silueta.	"Tu ataque conectó." Cada vez que un enemigo recibe un golpe (1 de daño) o una flecha (2).	Empieza de golpe; termina de golpe a los 0.08 s (5 frames).	Dead Cells (enemigos al ser golpeados)
Parpadeo de invulnerabilidad	El héroe alterna entre sólido y 25% de opacidad 10 veces por segundo.	"Ahora no te pueden dañar." Aparece tras perder un corazón; es la inmunidad de 1.5 s del Documento de Concepto.	Empieza de golpe al recibir daño; dura 1.5 s (90 frames, 15 ciclos); termina de golpe y el héroe vuelve a ser sólido.	The Binding of Isaac (parpadeo tras recibir daño)
Halo pulsante del carcaj	Círculo ámbar suave alrededor del carcaj que crece y se encoge (de 100% a 130%) una vez por segundo.	"Esto sirve, tómalo." Visible mientras el carcaj existe en la sala; refuerza la mecánica de munición contada.	Aparece con la sala; se apaga en 0.2 s al recogerlo.	Soul Knight (objetos que brillan en el suelo)

Disolver enemigo	El esqueleto rojo se rompe en cuadritos de píxel que se borran con un patrón.	“Amenaza eliminada; falta uno menos para abrir la puerta.” Al llegar la vida del enemigo a 0.	Empieza al llegar a 0 de vida; dura 0.4 s (24 frames). El jefe tarda 1.5 s y después sale la pantalla de victoria.	Dead Cells (enemigos que se deshacen al morir)

5. Fisica

Objeto	Tipo	Descripción
Héroe	Se mueve (jugador)	CharacterBody3D, controlado por WASD.
Perseguidor	Se mueve solo	Va hacia el héroe a 2.5 m/s (80 px/s); su contacto quita 1 corazón.
Tirador	Fijo, con ataque	No se mueve; dispara cada 2 s en línea recta.
Rey Esqueleto	Se mueve solo	Jefe de 64×64 px y 15 de vida.
Paredes y piso	Fijo	Limitan la sala.
Puerta sellada	Fijo	Bloquea mientras hay enemigos; al abrirse pierde la colisión.
Flecha del héroe	Zona que se mueve	Quita 2 de vida; desaparece al tocar pared o enemigo.
Disparo del Tirador	Zona que se mueve	Quita 1 corazón; desaparece al tocar pared o héroe.
Golpe de espada	Zona temporal	Alcance 40 px (1.25 m) delante del héroe; recarga 0.4 s; quita 1 de vida.
Carcaj	Zona que solo detecta	Solo detecta al héroe; otorga +3 munición.

¿Quién choca con quién? (la tabla es simétrica):

	Mundo	Héroe	Enemigos	Flecha	Disp. enemigo	Golpe	Carcaj
Mundo	—	sí	sí	sí	sí	no	no
Héroe	sí	—	sí (daño)	no	sí (daño)	no	sí (recoge)
Enemigos	sí	sí (daño)	no	sí (daño 2)	no	sí (daño 1)	no
Flecha	sí	no	sí (daño 2)	—	no	no	no
Disp. enemigo	sí	sí (daño)	no	no	—	no	no
Golpe	no	no	sí (daño 1)	no	no	—	no
Carcaj	no	sí (recoge)	no	no	no	no	—

Cómo se siente. Los enemigos se atraviesan entre sí para que los Perseguidores puedan rodear al héroe sin atascarse, y no se hacen daño con sus disparos. No hay rebote ni empuje por daño: el Documento de Concepto no tiene empuje, y la invulnerabilidad de 1.5 s ya protege al jugador. El héroe se siente ágil y exacto: casi sin impulso, frena en 5 frames. El Perseguidor se siente constante: velocidad fija, sin aceleración. Las flechas son rápidas y rectas; ninguna cosa rebota.

6. Diagrama de clases de los sistemas visuales

Clase	Responsabilidad	Estado	Interfaz pública	Quién la usa
Salud	Llevar la cuenta de vida de un personaje	vida: int, invulnerable: bool	recibir_dano(cantidad: int) -> void señales: dano_recibido(restante: int), murio()	Héroe y enemigos (los demás la escuchan)
Sala	Anunciar cuándo una sala queda limpia	enemigos_vivos: int	señal: sala_limpiada()	ControlLuces
ControlJugador	Convertir la entrada en movimiento del héroe	vel_max: float, aceleracion: float, friccion: float, velocidad: Vector3	_physics_process(delta: float) -> void	El motor
CamaraSeguidora	Mover la cámara hacia el héroe con suavizado	k: float, fraccion_mira: float, desfase_max: float	_process(delta: float) -> void	El motor
ControlEfectos	Disparar los efectos visuales de un objeto	material: ShaderMaterial, t_flash: float	golpe() -> void parpadear(segundos: float) -> void disolver(segundos: float) -> void	Salud, por señal
ControlLuces	Cambiar las luces de una sala según su estado	luz_sello: OmniLight3D, antorchas: Array[OmniLight3D]	sala_limpia(segundos: float) -> void entrar_jefe() -> void	Sala, por señal
HaloRecogible	Hacer brillar un recogible hasta que se recoge	luz: OmniLight3D, fase: float	apagar(segundos: float) -> void	Carcaj, por body_entered
Curvas (static func)	Calcular números de movimiento, cámara o parpadeo	nada	suavizado(k: float, dt: float) -> float mover_hacia(actual: Vector3, objetivo: Vector3, paso: float) -> Vector3 desfase_camara(jugador: Vector3, mira: Vector3, fraccion: float, maximo: float) -> Vector3 parpadeo(t: float, frecuencia: float) -> bool	ControlJugador, CamaraSeguidora, ControlEfectos

Cómo se entera cada clase (sin buscar nodos por nombre). CamaraSeguidora: @export var juga dor: Node3D. ControlEfectos: @export var salud: Salud y se conecta en _ready() a salud. dano_recibido. ControlLuces: @export var sala: Sala (escucha sala_limpiada) y las luces como @export. HaloRecogible: su luz es un hijo ($Luz) y el Carcaj le avisa con body_entered. Las clases de luz y efectos se describen por su interfaz; su matemática se completa en los Cortes 2 y 3.

Un frame, en orden (60 FPS, 16.7 ms).

1. ControlJugador._physics_process: lee WASD, calcula la velocidad con Curvas.mover_hacia y llama a move_and_slide().
2. El motor de física: las zonas (golpe, flecha, disparo enemigo, carcaj) reportan contactos.
3. Si el contacto daña: Salud.recibir_dano emite dano_recibido -> ControlEfectos. golpe() o parpadear(1.5). Si la vida llega a 0: disolver(0.4); si era el último enemigo, Sala emite sala_limpiada -> ControlLuces.sala_limpia(0.5).
4. CamaraSeguidora._process: calcula el desfase hacia el ratón y se acerca a (héroe + desfase) con Curvas.suavizado (k, delta).

5. ControlEfectos._process y HaloRecogible._process: avanzan el destello y el pulso.
6. Se dibuja el frame.

Llamada	Entrada	Salida esperada
suavizado	k = 6, dt = 1/60	0.0952 (9.5% de la distancia por frame)
suavizado	k = 6, dt = 0.5	0.9502
mover_hacia (6 llamadas seguidas)	actual = (0,0,0), objetivo = (4,0,0), paso = 40 · (1/60) = 0.6667	(0.667,0,0) tras la 1.ª; (4,0,0) tras la 6.ª
desfase_camara	jugador = (0,0,0), mira = (10,0,0), fraccion = 0.25, maximo = 2	(2,0,0) [2.5 se recorta a 2]
desfase_camara	jugador = (0,0,0), mira = (4,0,0), fraccion = 0.25, maximo = 2	(1,0,0)
parpadeo	t = 0.00 / 0.06 / 0.11 con frecuencia = 10	true / false / true

7. Camara y movimiento

Héroe. Velocidad máxima 4 m/s (128 px/s): es 1.6 veces la del Perseguidor (2.5 m/s), así que se puede esquivar y el dominio depende de la habilidad. Aceleración 40 m/s² → llega al tope en 4 / 40 = 0.1 s = 6 frames a 60 FPS. Fricción 50 m/s² → frena en 4 / 50 = 0.08 s = 4.8, es decir 5 frames. Distancia de arranque: ½ · 40 · 0.1² = 0.2 m (6.4 px); distancia de frenado: 4² / (2 · 50) = 0.16 m (5 px). Se siente ágil y preciso, no resbaloso.

Cámara. Ortogonal, fija mirando hacia abajo. Desfase: 25% de la distancia entre el héroe y el ratón, con máximo de 2 m (64 px), para ver hacia donde se apunta. Suavizado: factor = 1 − e−k·dt con k = 6. Por frame (dt
= 1/60): 1 − e−0.1 = 9.5%. En 0.5 s recorre 1 − e−3 = 95% de la distancia; llega al 90% en ln(10) / 6 = 0.38 s (23 frames).

Qué cambia respecto a las clases de los talleres y por qué. (a) El movimiento ocurre en el plano XZ con cámara cenital, no en el plano del taller. (b) La fricción (50) es mayor que la aceleración (40): frenar es más rápido que arrancar, porque en un juego de Desafío lo que mata es no poder detenerse. (c) La cámara es más rápida que una cámara “pesada” (k = 6, no 3): hay que leer enemigos y disparos sin retraso, y el desfase hacia el ratón da ventaja de lectura.

8. Alcance Visual

Entra	Corte	No entra
Cámara cenital seguidora con desfase al ratón	C2	Sombras dinámicas de ninguna luz
Movimiento del héroe con aceleración y fricción	C2	Niebla o efectos de volumen
Física: capas de colisión, golpe, flechas, disparos, carcajes y puerta	C2	Post-procesado (bloom, CRT, viñeta)
Luces: antorchas, sello, héroe y halo del carcaj; ambiente oscuro sin sol	C2	Partículas complejas y temblor de cámara
Parpadeo de invulnerabilidad	C2	Mapas aleatorios, cinemáticas y diálogos
Destello de golpe (shader)	C3	Varias armas o curación en partida
Disolver enemigo (shader)	C3	Efectos exclusivos de Forward+ (SSAO, GI)
Halo pulsante del carcaj	C3	Animaciones extra de sprite más allá de caminar y atacar

Pulido final: ajuste de intensidades y tiempos de luces y efectos	C3	Interfaz animada (solo estática)

Criterio de terminado visual:

1. Un enemigo y un disparo enemigo se distinguen del suelo y las paredes a 6 m (192 px) sin que ninguna antorcha los ilumine.
2. Al perder un corazón, el héroe parpadea durante 1.5 s y deja de parpadear exactamente cuándo se puede volver a recibir daño.
3. En una sala con enemigos, el sello de la puerta es rojo; al morir el último enemigo pasa a ámbar en 0.5 s y la puerta se abre.